

共同研究に関する説明書

まずこの共同研究の起こりについて言及したい。申請者はこれまで、場の量子論の非摂動論的定式化という理論自体の根幹にある問題に取り組んできた。特に、近年発展してきた一般化対称性の研究に興味を持ち、日本学術振興会特別研究員 PD として大阪大学で山口哲准教授、学生の和田博貴氏と共に一般化対称性について学び議論する機会を得、一般化対称性を用いた線型筋ゲージ理論の相構造解析 [1] を行った。ここでの成果から私の大きな研究プロジェクトとして「一般化された対称性の格子定式化に基づく完全な非摂動論的構成」（研究歴参照）が始まっており、一連の共同研究 [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] に至った。特にこれらの研究グループは大きく分けて次の二つであり、それぞれの技術的難解さから次のような方々に共同研究をお願いした：(A) 80 年代格子ゲージ理論の発展に関わる直接的な格子定式化の取り組みについて専門家として九州大学の鈴木博教授とその学生達（阿部元一氏、小野田壮真氏、本田大和氏）、(B) 格子定式化が与えられたときの一般化対称性の発展の非摂動論的再構成・応用について大阪大学の研究員簡直人氏、学生の名古屋雄大氏、和田博貴氏。また最初期の $U(1)$ ゲージ理論での研究成果 [2, 3]^{*1} に基づいて、京都大学基礎物理学研究所の谷崎佑弥助教と議論する機会があり、グループ (A) のメンバーと共に彼と共同研究に至ったのは望外の出来事であった^{*2}。私の研究目的のために集まってくれたこれらの方々には最大限の感謝の意を表明したい。

本申請はこの中でも論文 [5, 9] に基づいて書き下ろしたものである。一つ目の論文に関して、我々がまずすべき事は 80 年代の格子 $SU(N)$ ゲージ理論のトポロジーを解明した論文 [10] を完全に理解することであった。これについては谷崎氏の協力のおかげで最小限の仮定（局所性、0 次 $SU(N)$ ゲージ対称性、1 次 $\mathbb{Z}_N$ ゲージ対称性）の下で、格子上での分数トポロジカル電荷の構成やトフーフト・アノマリーの再現を達成した [4]。一方で、格子定式化による数学的に simple な proof が完成したということだけでは、私の考える（特にグループ (B) に関係して）物理的な practical application の点で満足いくものではないため、もっと constructive proof が必要であった^{*3}。この実現とグループ (B) での研究のさらなる応用として、corresponding author として論文 [5] の動機・計算・考察・執筆を行った。基の論文 [4] から興味を持ってくれた阿部氏、小野田氏が論

^{*1} これらは日本物理学会若手奨励賞受賞対象論文である。また特に前者は Prog. Theor. Exp. Phys. Editors' Choice Award に選ばれた。

^{*2} この研究成果 [4] に基づいて、Kenneth G. Wilson Award に応募予定である。

^{*3} 現在進行中の研究として、数値シミュレーションによる検証があるがこれも constructive proof の存在によって computational foundations つまり numerical coding が明確になっている。この件については博士課程学生の阿部氏に主体的に取り組んでもらっており、（研究上の興味から）鈴木教授に代わって私がその学生指導にあたっている。

文全体に渡って私の主張を確認して貢献してくれた^{*4}。本申請論文の前半部分は論文 [5]（一般化対称性の内、高次形式対称性と高次群対称性）に加えて、若干の非可逆対称性の議論として $SU(N)$, $PSU(N)$ 間の condensation defect を与えている。

後半、二つ目の論文は非可逆対称性の格子での実現を与えている。非可逆対称性は未だ発展途上であり、さらなる洞察を提供している。また物質場を含むような系、特に格子フェルミオンの非自明な構成は長年の問題であり、その現代的取り扱いを考えることは非常に興味深い。特に最近の発展として、ABJ カイラル・アノマリーのある系で、軸性 $U(1)$ 変換角が有理数の場合に非可逆対称性が発見された [11, 12]。これは物性理論でいう分数ホール効果を用いた境界上の分数チャーン・サイモン理論のゲージ不変な構成による。これを格子ゲージ理論で実現するためには、チャーン・サイモン理論やカイラル・ゲージ理論、ゲージ・アノマリーのある量子系の定式化などの難点がある。私は特に anomalous gauge 理論の格子定式化 [13, 14] に興味を持ち、一方鈴木氏はほぼ唯一完成された格子 $U(1)$ カイラル・ゲージ理論 [15] の拡張に尽力していた。アノマリーの存在は格子定式化の非常に繊細な部分であり、それは理論における経路積分のフェルミオン積分測度の局所性・ゲージ対称性・一価性・smoothness の一種の inconsistency^{*5}を意味する。私と鈴木氏の共通見解として、我々は論文 [9] の大部分を占める、 $U(1) \times U(1)'$ 格子ゲージ理論の構成に至った。ここで $U(1)$ セクターはダイナミカルかつベクター、 $U(1)'$ セクターは非ダイナミカル（外場）かつカイラルであり、局所性の問題を非ダイナミカルな部分だけに counterterm で押し付けられることを示した。

この定式化に基づいて、本田氏と小野田氏を加え、さらに Karasik による “gauge average” の処方箋 [16]^{*6}を使って（naive な適用で）格子上の射影演算子を構成し非可逆対称性の実現した。残念ながら、全ての問題点を解消せしめたわけではない点に注意が必要である。特に、ゲージ非不変な制限をゲージ変換に課すことで実現する必要があった（簡単に言えば、場の強さ $F_{\mu\nu}$ の大きさを制限することはゲージ対称性と consistent であるが、ゲージ・ポテンシャル A_μ 自体に制限を課すことに困難が生じる）。また 3 次元境界上の変数だけで本質的に記述する、すなわち格子チャーン・サイモン理論の実現は達成できなかったため、auxiliary な 4 次元バルク依存した記述に依っている。これにより、バルクのカイラル・フェルミオン（特にオーバーラップ・ディラック演算子程度で許された局所性の範囲）の依存性のために、そのトポロジカル性を厳密に証明できていない。

以上の問題が物理的本質であるか、単に技術的な問題点であるのかは重要な論点であ

^{*4} そこでの格子ゲージ理論の技術的難解さ故、グループ (B) のメンバーは共著者を辞退している。

^{*5} ニールセン・ニノミヤの定理のような厳密な no-go 定理としては知られていないが、何十年に渡って empirical に達成不可能であるように思う。

^{*6} 私としては、80 年代の Faddeev に端を発する anomalous gauge 理論の研究の中でも、原田・筒井 formalism [17, 18] の現代的対称性への応用であると理解している。

る。これについては谷崎氏の助言があり、回転角を有理数 $\sim 1/N$ に固定することでレベル N の BF 理論という 3 次元境界の理論をチャーン・サイモン理論の代わりに使うことができる。実際、その格子理論を構築し境界で結合することにより、任意のゲージ変換での非可逆対称性の実現が可能であることが示され、3 次元的な記述が得られる。この方法論は最近すでに確立されたものであり、そのアイデア・計算方法を谷崎氏から学んだが、格子ゲージ理論の文脈に沿って（特に格子と双対格子の区別など）厳密な定義を我々は与えている。さらに我々は格子正則化のもとで対称性演算子のフュージョン則まで具体的に評価することに成功した。

参考文献

- [1] O. Morikawa, H. Wada, and S. Yamaguchi, “Phase structure of linear quiver gauge theories from anomaly matching,” *Phys. Rev. D* **107** no. 4, (2023) 045020, [arXiv:2211.12079 \[hep-th\]](#).
- [2] M. Abe, O. Morikawa, and H. Suzuki, “Fractional topological charge in lattice Abelian gauge theory,” *PTEP* **2023** no. 2, (2023) 023B03, [arXiv:2210.12967 \[hep-th\]](#).
- [3] N. Kan, O. Morikawa, Y. Nagoya, and H. Wada, “Higher-group structure in lattice Abelian gauge theory under instanton-sum modification,” *Eur. Phys. J. C* **83** no. 6, (2023) 481, [arXiv:2302.13466 \[hep-th\]](#). [Erratum: *Eur.Phys.J.C* 84, 22 (2024)].
- [4] M. Abe, O. Morikawa, S. Onoda, H. Suzuki, and Y. Tanizaki, “Topology of $SU(N)$ lattice gauge theories coupled with $\mathbb{Z}_N$ 2-form gauge fields,” *JHEP* **08** (2023) 118, [arXiv:2303.10977 \[hep-lat\]](#).
- [5] M. Abe, O. Morikawa, and S. Onoda, “Note on lattice description of generalized symmetries in $SU(N)/\mathbb{Z}_N$ gauge theories,” *Phys. Rev. D* **108** no. 1, (2023) 014506, [arXiv:2304.11813 \[hep-th\]](#).
- [6] M. Abe, O. Morikawa, S. Onoda, H. Suzuki, and Y. Tanizaki, “Magnetic operators in 2D compact scalar field theories on the lattice,” *PTEP* **2023** no. 7, (2023) 073B01, [arXiv:2304.14815 \[hep-lat\]](#).
- [7] M. Abe, N. Kan, O. Morikawa, Y. Nagoya, S. Onoda, and H. Wada, “Higher-group symmetry in lattice gauge theories with restricted topological sectors,” *PoS LATTICE2023* (2024) 365, [arXiv:2310.01787 \[hep-lat\]](#).
- [8] M. Abe, O. Morikawa, S. Onoda, H. Suzuki, and Y. Tanizaki, “Lattice construction of mixed ’t Hooft anomaly with higher-form symmetry,” in *40th*

- International Symposium on Lattice Field Theory.* 12, 2023.
 arXiv:2401.00495 [hep-lat].
- [9] Y. Honda, O. Morikawa, S. Onoda, and H. Suzuki, “Lattice realization of the axial $U(1)$ non-invertible symmetry,” arXiv:2401.01331 [hep-lat].
 - [10] M. Lüscher, “Topology of Lattice Gauge Fields,” *Commun. Math. Phys.* **85** (1982) 39.
 - [11] C. Córdova and K. Ohmori, “Noninvertible Chiral Symmetry and Exponential Hierarchies,” *Phys. Rev. X* **13** no. 1, (2023) 011034, arXiv:2205.06243 [hep-th].
 - [12] Y. Choi, H. T. Lam, and S.-H. Shao, “Noninvertible Global Symmetries in the Standard Model,” *Phys. Rev. Lett.* **129** no. 16, (2022) 161601, arXiv:2205.05086 [hep-th].
 - [13] K. Matsui and H. Suzuki, “Anomalous gauge theories revisited,” *JHEP* **01** (2005) 051, arXiv:hep-lat/0412041.
 - [14] Y. Kikukawa and H. Suzuki, “Four-dimensional lattice chiral gauge theories with anomalous fermion content,” *JHEP* **10** (2007) 018, arXiv:0708.1989 [hep-lat].
 - [15] M. Lüscher, “Abelian chiral gauge theories on the lattice with exact gauge invariance,” *Nucl. Phys. B* **549** (1999) 295–334, arXiv:hep-lat/9811032.
 - [16] A. Karasik, “On anomalies and gauging of $U(1)$ non-invertible symmetries in 4d QED,” *SciPost Phys.* **15** no. 1, (2023) 002, arXiv:2211.05802 [hep-th].
 - [17] D. Forster, H. B. Nielsen, and M. Ninomiya, “Dynamical Stability of Local Gauge Symmetry: Creation of Light from Chaos,” *Phys. Lett. B* **94** (1980) 135–140.
 - [18] K. Harada and I. Tsutsui, “On the Path Integral Quantization of Anomalous Gauge Theories,” *Phys. Lett. B* **183** (1987) 311–314.